அழுத்தத்தின் பரிமாண வாய்ப்பாடு $[ML^{-1}T^{-2}]$

$$P_1[M_1^a L_1^b T_1^c] = P_2[M_2^a L_2^b T_2^c]$$

$$\therefore P_2 = P_1\left[\frac{M_1}{M_2}\right]^a\left[\frac{L_1}{L_2}\right]^b\left[\frac{T_1}{T_2}\right]^c$$

$M_1 = 1\ g; M_2 = 1\ kg$

$L_1 = 1\ cm; L_2 = 1\ m$

$T_1 = 1\ s; T_1 = 1\ s$

எனவே a = 1 b = –1 மற்றும் c = –2 என்பதால்

$$\therefore P_2 = 76\times13.6\times980\left[\frac{1g}{1kg}\right]^1\left[\frac{1cm}{1m}\right]^{-1}\left[\frac{1s}{1s}\right]^{-2}$$

$$=76\times13.6\times980\left[\frac{10^{-3}kg}{1kg}\right]^1\left[\frac{10^{-2}m}{1m}\right]^{-1}\left[\frac{1s}{1s}\right]^{-2}$$

$$= 76 \times 13.6 \times 980 \times [10^{-3}] \times 10^2$$

$$= 1.01 \times 10^5\ \text{N m}^{-2}$$

எடுத்துக்காட்டு: 1.13

SI முறையில் ஈர்ப்பியல் மாறிலியின் மதிப்பு $G_{SI} = 6.6 \times 10^{-11}\ Nm^2\ kg^{-2}$, எனில் CGS முறையில் அதன் மதிப்பைக் கணக்கிடுக?

தீர்வு

SI முறையில் ஈர்ப்பு மாறிலி G_{SI} எனவும் cgs முறையில் G_{cgs} எனவும் கொள்க.

$G_{SI} = 6.6 \times 10^{-11}\ N\ m^2\ kg^{-2}$

$G_{cgs} = ?$

ஈர்ப்பியல் மாறிலியின் பரிமாண வாய்ப்பாடு $= [M^{-1}L^3T^{-2}]$

$$n_2 = n_1\left[\frac{M_1}{M_2}\right]^a\left[\frac{L_1}{L_2}\right]^b\left[\frac{T_1}{T_2}\right]^c$$

$$G_{cgs} = G_{SI}\left[\frac{M_1}{M_2}\right]^a\left[\frac{L_1}{L_2}\right]^b\left[\frac{T_1}{T_2}\right]^c$$

$M_1 = 1\ kg \quad L_1 = 1\ m \quad T_1 = 1\ s$

$M_2 = 1\ g \quad L_2 = 1\ cm \quad T_2 = 1\ s$

எனவே a = –1 b = 3 மற்றும் c = –2

$$G_{cgs} = 6.6 \times 10^{-11}\left[\frac{1kg}{1g}\right]^{-1}\left[\frac{1m}{1cm}\right]^3\left[\frac{1s}{1s}\right]^{-2}$$

$$= 6.6 \times 10^{-11}\left[\frac{1kg}{10^{-3}kg}\right]^{-1}\left[\frac{1m}{10^{-2}m}\right]^3\left[\frac{1s}{1s}\right]^{-2}$$

$$= 6.6 \times 10^{-11} \times 10^{-3} \times 10^6 \times 1$$

$G_{cgs} = 6.6 \times 10^{-8}\ dyne\ cm^2\ g^{-2}$

(ii) பரிமாண முறையில் கொடுக்கப்பட்ட இயற்பியல் சமன்பாட்டை சரியா என சோதித்தல்

v = u + at என்ற இயக்கச் சமன்பாட்டை எடுத்துக்கொள்வோம்.

$$[LT^{-1}] = [LT^{-1}] + [LT^{-2}]\ [T]$$

$$[LT^{-1}] = [LT^{-1}] + [LT^{-1}]$$

(ஒரே மாதிரியான பரிமாணங்களை பெற்றுள்ள அளவுகளையே கூட்ட முடியும்)

இருபுறமும் உள்ள பரிமாணங்கள் சமம் என்பதை நாம் காண்கிறோம். எனவே இந்த சமன்பாடு பரிமாண முறையில் சரியானது.

எடுத்துக்காட்டு: 1.14

$\frac{1}{2}mv^2 = mgh$ என்ற சமன்பாட்டை பரிமாணப்பகுப்பாய்வு முறைப்படி சரியானதா என கண்டறிக.

தீர்வு

$\frac{1}{2}mv^2$ இன் பரிமாண வாய்ப்பாடு

$$= [M][LT^{-1}]^2 = [ML^2T^{-2}]$$

mgh இன் பரிமாண வாய்ப்பாடு

$$= [M][LT^{-2}][L] = [ML^2T^{-2}]$$

$$\therefore [ML^2T^{-2}] = [ML^2T^{-2}]$$

இருபுறங்களிலும் பரிமாணங்கள் சமம். எனவே $\frac{1}{2}mv^2 = mgh$ என்ற சமன்பாடு பரிமாண முறைப்படி சரி.

UNIT-1(XI-Physics_Vol-1)_Tamil.indd 33 03-01-2023 09:57:54